LKPD STRUKTUR DATA

Lembar Kerja Peserta Didik

Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi	Struktur Data
Kelas / Semester	X Keramik A / Genap
Model / Metode	Problem Based Learning (PBL)
Nama Lengkap	MUHAMMAD FAHRI NUR AZZAM
No. Absen / Kelas	14/X KERAMIK A

🎯 A. Tujuan Pembelajaran baca

1. Murid mampu menjelaskan pengertian struktur data dan manfaatnya setelah mengamati video dan menyimak pemaparan materi dengan tepat. (C2-Menjelaskan)
2. Murid mampu mengidentifikasi karakteristik dan perbedaan Array, Stack, dan Queue melalui pengamatan contoh kasus kehidupan sehari-hari dengan tepat. (C2- Mengidentifikasi)
3. Murid mampu menganalisis penerapan Array, Stack, dan Queue dalam kehidupan sehari-hari melalui studi kasus dengan tepat disertai alasan yang logis. (C4- Menganalisis)

📌 B. Petunjuk Pengerjaan perhatikan

1. Baca setiap petunjuk dengan teliti.
2. Kerjakan LKPD ini secara individu.
3. Setelah semua pertanyaan terjawab, buatlah infografis / poster / slide / video (pilih salah satu) berdasarkan jawaban kalian.
4. Untuk bagian analisis kasus (Bagian 4), pilih salah satu level yang sesuai dengan kemampuanmu.

🖍️ C. Lembar Pengerjaan isi semua

1. Pengertian Struktur Data

Tuliskan pengertian Struktur Data menurut pemahamanmu sendiri (bukan menyalin dari buku atau internet)!

cara untuk mengatur, menyimpan, dan mengorganisasi data

2. Manfaat Struktur Data

Tuliskan 3 manfaat struktur data dalam kehidupan sehari-hari!

mengatur dan menyimpan informasi di dalam komputer agar dapat diakses, diproses, dan dimanipulasi

3. Array, Stack, dan Queue

Jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap!

📦 **Pengertian Array (tulis dengan kata-katamu sendiri)**

struktur data yang dipakai untuk menyimpan banyak data dengan tipe yang sama dalam satu variabel

📦 **Sebutkan 2 contoh Array dalam kehidupan sehari-hari**

Kotak telur dan daftar dalam kontak

📚 **Pengertian Stack (tulis dengan kata-katamu sendiri)**

struktur data linier yang mengikuti prinsip LIFO

📚 **Sebutkan 2 contoh Stack dalam kehidupan sehari-hari**

Tumpukan piring kotor dan Fitur Undo di aplikasi

🚶 **Pengertian Queue (tulis dengan kata-katamu sendiri)**

struktur data linear yang mengikuti prinsip FIFO

🚶 **Sebutkan 2 contoh Queue dalam kehidupan sehari-hari**

Antrean di kantin dan Antrean cetak dokumen di printer

4. Analisis Kasus — pilih level sesuai kemampuanmu

Pilih salah satu level di bawah ini, lalu jawab pertanyaannya. Setiap kasus disertai simulasi visual untuk membantumu.

(●) 🌟 **Level 1 — Perlu Bimbingan** ( ) 🔥 **Level 2 — Berkembang** ( ) 🚀 **Level 3 — Mahir**

📌 Kasus A — Rak Loker Sekolah

Rak loker bernomor 1–10. Kamu ingin mengambil buku dari loker nomor 8.

🗄️ **Rak Loker :**



a. Jenis struktur data apa yang sesuai dengan kasus ini?

Array

b. Mengapa kasus tersebut termasuk struktur data yang kamu sebutkan?

Data disimpan dan diakses berdasarkan Indeks

c. Bagaimana cara menemukan loker nomor 8?

Sudah berurutan

d. Apakah kamu perlu memeriksa loker lain untuk menemukan loker nomor 8?

Tidak

📌 Kasus B — Tumpukan Piring

Tumpukan piring dari bawah ke atas: Merah → Biru → Hijau → Kuning (paling atas).

🍽️ **Tumpukan Piring :**



a. Jenis struktur data yang sesuai dengan tumpukan piring ini?

Stack

b. Jika kamu mengambil satu piring dari tumpukan, piring apa yang pertama terambil?

kuning

c. Mengapa piring itu yang terambil lebih dulu?

Karena yang paling atas

d. Setelah piring pertama diambil, piring apa yang sekarang berada di paling atas?

hijau

📌 Kasus C — Antrean di Kantin

Antrean: Andi (pertama) → Budi → Cici → Dina (terakhir).

🚶 **Antrean :**

a. Jenis struktur data yang sesuai dengan antrean ini?

QueQue

b. Siapa yang akan dilayani lebih dulu?

Andin

c. Mengapa dia yang dilayani lebih dulu?

Pertama

d. Setelah Andi dilayani, siapa yang sekarang berada di depan antrean?

Budi

🎨 D. Petunjuk Pembuatan Tugas Akhir pilih satu

No	Bentuk Tugas	Platform	Keterangan
1	Infografis	Canva	Desain vertikal/horizontal, menarik secara visual
2	Poster Digital	Canva	Desain besar dengan visual yang mencolok
3	Slide Presentasi	Canva/Google Slides	5–7 slide, dilengkapi animasi
4	Video/Presentasi Rekam	Canva/Rekaman HP	Maksimal 3 menit, menjelaskan materi dengan suara sendiri

📌 **Pilih salah satu** bentuk tugas di atas, buat karyamu, lalu unggah pada bagian di bawah.

Ø=ÜÎ Karya: Brown and Cream Vintage Classic History Timeline Info

STRUKTUR DATA

M.FAHRI.N.A X KERAMIK A

data yang tersusun , salusi untuk
masalah sehari hari

PERTEMUAN 3

pengrtian

truktur data adalah cara menyimpan, mengatur, dan mengelola data di dalam komputer agar data tersebut mudah diakses, diubah, dan diolah secara efisien. Data yang disusun dengan struktur tertentu memudahkan proses pencarian, penambahan, maupun pengambilan data.

Mengapa Data Perlu Disusun?
1.Memudahkan pencarian dan pengambilan data ketika dibutuhkan.
2.Membuat proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan teratur.
3.Mencegah kekacauan atau kehilangan data akibat penyimpanan tidak beraturan.
4.Menyesuaikan cara penyimpanan dengan kebutuhan pemrosesan (misal: antrean atau tumpukan).

1.Array/list adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan data sejenis secara berurutan dalam satu wadah, dan setiap data memiliki posisi (indeks) tertentu sehingga dapat diakses langsung berdasarkan posisinya. Indeks biasanya dimulai dari 0.

2.Stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip LIFO (Last In First Out), artinya data yang terakhir dimasukkan adalah data yang pertama kali diambil.
Dua operasi utama pada stack adalah PUSH (memasukkan data ke bagian paling atas) dan POP (mengambil data dari bagian paling atas).

3.ueue adalah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO (First In First Out), artinya data yang pertama kali masuk adalah data yang pertama kali dilayani atau diambil.
Dua operasi utama pada queue adalah ENQUEUE (menambahkan data ke bagian belakang antrean) dan DEQUEUE (mengambil data dari bagian depan antrean).